

Redis Mimari Karşılaştırması

Redis Cluster vs. Redis Adapter (Pub/Sub Köprüsü)

1. Redis Cluster (Veri Katmanı / Storage)

Redis Cluster, verinin fiziksel olarak nasıl saklandığı ve ölçeklendiği ile ilgilidir. "Verim çok büyük, tek makineye sığmıyor" veya "Sistemim her zaman ayakta kalmalı" dediğinizde devreye girer.

- **Ana Görev:** Sharding (Veriyi parçalara bölerek dağıtma).
- **Kullanım Alanı:** Cache (Önbellek), Session (Oturum), Stok Yönetimi gibi kalıcı veya yarı-kalıcı veri saklama.
- **Yönetim:** 16384 hash slotu kullanır.
- **Ölçekleme:** Yatay (Horizontal) ölçekleme sağlar.

2. Redis Adapter (İletişim Katmanı / Pub-Sub)

Redis Adapter, genellikle Socket.io gibi kütüphanelerde, birden fazla uygulama sunucusunun (Node.js instance) birbiriyle konuşmasını sağlayan bir "mesajlaşma köprüsü"dür.

- **Ana Görev:** Broadcasting (Mesajı tüm sunuculara yayma).
- **Kullanım Alanı:** Canlı sohbet (Chat), Real-time bildirimler, Canlı borsa takibi.
- **Yönetim:** Redis'in *Pub/Sub* (Publish/Subscribe) mekanizmasını kullanır.
- **Ölçekleme:** Sunucular arası iletişimi ölçekler.

Detaylı Karşılaştırma Tablosu

Özellik	Redis Cluster	Redis Adapter
Temel Amacı	Veriyi saklamak ve dağıtmak (Storage).	Sunucuları senkronize etmek (Communication).
Veri Tipi	Key-Value çiftleri (String, Hash, List).	Mesaj kanalları (Pub/Sub Channels).
Gereksinim	Büyük veri veya yüksek trafik.	Birden fazla Node.js instance (Scale-out).
Teknik Mekanizma	Hash Slots & Replication.	Redis Pub/Sub & Redis Streams.
Senin Projen	Stok ve Cache yönetimi için kullanıyorsun.	Canlı bir chat/bildirim eklediğinde kullanacaksın.

Mülakat İpucu: Eğer mülakatta "Cluster varsa Adaptor'e gerek var mı?" diye sorulursa; "Cluster verinin nerede duracağını belirler, Adaptor ise sunucuların birbiriyle nasıl konuşacağını. İkisi farklı katmanlardır" diyerek farkını koyabilirsin.